

计算机程序设计期中上机考试(三) (空白练习卷)

- 试卷名称：计算机程序设计期中上机考试(三)
- 考试时间：90 分钟
- 总分：100.0 分（单选题 20 题，共 20.0 分；编程题 4 题，共 80.0 分）

一、单选题（共 20 题，每题 1.0 分，共 20.0 分）

1. 有以下程序段： (1.0分)

```
char c1 = '1', c2 = '2';  
c1 = getchar(); c2 = getchar();  
putchar( c1 ); putchar( c2 );
```

运行时从键盘上输入：a↵ 后，以下叙述中正确的是（ ）。

- A. 变量c1被赋予字符a，c2被赋予回车符
- B. 程序将等待用户输入第2个字符
- C. 变量c1被赋予字符a，c2中仍是原有字符'2'
- D. 变量c1被赋予字符a，c2中将无确定值

2. 下面程序段执行后的输出结果是（ ）。 (1.0分)

```
int a; char c = 10; float f = 100.0; double x;  
a = f /= c *= (x = 6.5);  
printf( "%d %d %3.1f %3.1f", a, c, f, x );
```

- A. 1 65 1 6.5
- B. 1 65 1.5 6.5
- C. 1 65 1.0 6.5
- D. 2 65 1.5 6.5

3. 下面程序段表示以下（ ）式子。(1.0分)

```
if(a < b)
{
    if(c==d) x=1;
}
else x=2;
```

- A. 当 $a < b$ 且 $c == d$ 时 $x = 1$; 当 $a \geq b$ 时 $x = 2$
- B. 当 $a < b$ 时 $x = 1$; 当 $a \geq b$ 时 $x = 2$
- C. 当 $c == d$ 时 $x = 1$; 否则 $x = 2$
- D. 当 $a < b$ 时 $x = 1$; 当 $c == d$ 时 $x = 2$

4. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(1.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 1, y = 0, a = 0, b = 0;
    switch ( x )
    {
        case 1: switch ( y )
        {
            case 0: a++; break;
            case 1: b++; break;
        }
        case 2: a++; b++; break;
        case 3: a++; b++;
    }
    printf( "a=%d,b=%d", a, b );
    return(0);
}
```

- A. a=1,b=0
- B. a=2,b=1
- C. a=1,b=1
- D. a=2,b=2

5. 以下是死循环的程序段是 ()。 (1.0分)

- A.

```
for (i=1;;) {  
    if (i++%2==0) continue ;  
    if (i++%3==0) break ;  
}
```

- B.

```
for (i=1;;) if (++i <10) continue ;
```

- C.

```
i=32767;  
do {  
    if (i <0) break ;  
} while (++i) ;
```

- D.

```
i=1 ; while (i--);
```

6. 以下函数定义正确的是 ()。 (1.0分)

- A.

```
double f(int x,int y)  
{  
    z=x+y ;  
    return z ;  
}
```

- B.

```
double f(int x,y)
{
    double z=x+y ;
    return z ;
}
```

- C.

```
double f(x,y)
{
    int x, y ;
    double z ;
    z=x+y;
    return z ;
}
```

- D.

```
double f(int x,int y)
{
    double z ;
    z = x+y ;
    return z ;
}
```

7. 设函数f的定义形式为： (1.0分)

```
void f( char ch, float x )
{
    ... ...
}
```

则以下对函数f的调用语句中，正确的是（ ）。

- A. f("abc",3.0);
- B. t=f('D',16.5);
- C. f('65',2.8);

- D. f(32,32);

8. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (1.0分)

```
#include <stdio.h>
char f( char x, char y )
{
    if ( x > y )
        return(y);
    else return(x);
}

int main()
{
    char a = '9', b = '8', c = '7', d = '6';
    printf( "%c", f( f( a, b ), f( c, d ) ) );
    return(0);
}
```

- A. 9
- B. 8
- C. 7
- D. 6

9. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (1.0分)

```
#include <stdio.h>
int f( int n )
{
    if ( n == 1 )
        return(1);
    return(f( n - 1 ) + 1);
}

int main()
{
    int i, j = 0;
    for ( i = 1; i < 3; i++ )
        j += f( i );
    printf( "%d", j );
    return(0);
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

10. 若函数中局部变量的值经函数调用后仍然保留，则该局部变量定义为 ()。 (1.0分)

- A. 自动变量
- B. 内部变量
- C. 外部变量
- D. 静态变量

11. 以下不正确的数组定义是 ()。 (1.0分)

- A. double x[5]={2.0,4.0,6.0,8.0,10.0};
- B. int y[5]={0,1,3,5,7,9};
- C. char c1[]={'1','2','3','4','5'};

- D. `char c2[]={'\x10','\xa','\x8'};`

12. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (1.0分)

```
#include <stdio.h>

void swap1( int c[] )
{
    int t;
    t = c[0]; c[0] = c[1]; c[1] = t;
}

void swap2( int c0, int c1 )
{
    int t;
    t = c0; c0 = c1; c1 = t;
}

int main()
{
    int a[2] = { 3, 5 }, b[2] = { 3, 5 };
    swap1( a ); swap2( b[0], b[1] );
    printf( "%d%d%d%d", a[0], a[1], b[0], b[1] );
    return(0);
}
```

- A. 5353
- B. 5335
- C. 3535
- D. 3553

13. 若有定义： `int a[3][4]={0};` 以下叙述中正确的是 ()。 (1.0分)

- A. 只有元素`a[0][0]`可得到初值0
- B. 此说明语句不正确
- C. 数组`a`中各元素都可得到初值，但其值不一定为0
- D. 数组`a`中每个元素均可得到初值0

14. 下面程序运行时从键盘上输入： ABC↵ ，其输出结果是（ ）。(1.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char ss[10] = "12345";
    gets( ss ); strcat( ss, "6789" ); printf( "%s", ss );
    return(0);
}
```

- A. ABC6789
- B. ABC67
- C. 12345ABC6
- D. ABC456789

15. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(1.0分)

```
#include <stdio.h>
void f( int a[], int i, int j )
{
    int t;
    if ( i < j )
    {
        t = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t;
        f( a, i + 1, j - 1 );
    }
}

int main()
{
    int i, aa[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    f( aa, 0, 4 );
    for ( i = 0; i < 5; i++ )
        printf( "%d", aa[i] );
    return(0);
}
```


- A. 54321
- B. 52341
- C. 12345
- D. 12543

16. 设有 `int x=11`; 则表达式 `(x++*1/3)` 的值是 ()。 (1.0分)

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 8

17. 设 `int a=0,b=0,m=0,n=0`; 则执行 `(m=a==b)||(n=b==a)` 后m和n的值是 ()。 (1.0分)

- A. 0, 0
- B. 0, 1
- C. 1, 0
- D. 1, 1

18. 设 `char a='\70'`; 则变量a ()。 (1.0分)

- A. 包含1个字符
- B. 包含2个字符
- C. 包含3个字符
- D. 说明不合法

19. 以下叙述中错误的是 ()。 (1.0分)

- A. 预处理命令行都必须以#开始
- B. 在程序中凡是以#开始的语句行都是预处理命令行
- C. C程序在执行过程中对预处理命令行进行处理

- D. 预处理命令行可以出现在C程序中任意一行上

20. 下列变量定义及赋初值中，合法的是（ ）。(1.0分)

- A. `double b=1+5e2.5;`
- B. `short _a=1-.1e-1;`
- C. `float 2_and=1-e-3;`
- D. `long do=0xfdaL;`

二、编程题（共 4 题，每题 20.0 分，共 80.0 分）

21. 计算输入序列是否递减 (20.0分)

题目描述：

编写一个程序，从键盘依次读入5个实数，如果整个输入序列不递减，则输出 Yes ，否则输出 No 。（所谓输入序列不递减，指对于序列中连续的两个数 n_1 和 n_2 ，满足 $n_1 \leq n_2$ ）

输入格式：

5个实数，以空格隔开。

输出格式：

Yes 或 No

输入样例：

1.5 2.3 3 4.5 5

输出样例：

Yes

22. 素数减加计算 (20.0分)

题目描述：

编写程序计算某闭区间 [左, 右] 内素数的个数 cnt，并按所求素数的值从大到小的顺序，再计算其间隔减、加之和，即：

第1个素数 - 第2个素数 + 第3个素数 - 第4个素数 + 第5个素数..... 的值 sum。

输入格式：

输入一个闭区间：左 右 （以空格分隔）

输出格式：

素数个数为{cnt}。素数减加和为{sum}

输入样例 1：

2 10

输出样例 1：

素数个数为4。素数减加和为3

(解释：2~10内的素数从大到小为 7, 5, 3, 2，共4个。计算 $7 - 5 + 3 - 2 = 3$)

输入样例 2：

10 20

输出样例 2：

素数个数为4。素数减加和为4

(解释：10~20内的素数从大到小为 19, 17, 13, 11，共4个。计算 $19 - 17 + 13 - 11 = 4$)

23. 求多项式的值 (20.0分)

题目描述：

采用递归方法求 Legendre（勒让德）多项式的值：

$$P_n(x) = \begin{cases} 1 & (n = 0) \\ x & (n = 1) \\ \frac{(2n-1)xP_{n-1}(x) - (n-1)P_{n-2}(x)}{n} & (n > 1) \end{cases}$$

其中 n 和 x 为任意正整数。在主函数中输入数据并调用递归函数得到结果。

递归函数原型： `int p(int n, int x)`

输入格式：

`n x` （以空格分隔）

输出格式：

多项式计算结果整数

输入样例：

5 3

输出样例：

2621

24. 找出最小的数和它的下标，并将它与数组最前面的元素交换位置 (20.0分)

题目描述：

有 10 个整数存放在一维数组中，求这些数中的最小的数和它的下标，然后将它与数组最前面的元素（下标为 0 的元素）交换位置，并且输出交换顺序后的数组。

输入格式：

10 个整数，空格隔开。

输出格式：

第一行： `Min=a[{min_index}]= {min_value}`

第二行：交换顺序后的 10 个整数，空格隔开。

输入样例：

12 23 35 1 5 68 87 45 36 33

输出样例：

Min=a[3]=1

1 23 35 12 5 68 87 45 36 33